

Fórmula para la clausura de Zariski de un morfismo de variedades algebraicas afines

Teorema 1. *Sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines*

$$\implies \overline{f(X)} = \mathbb{V}(\ker(f^* \circ \iota^*)) \text{ donde } \overline{f(X)} \text{ es la clausura Zariski de } f(X) \text{ en } Y.$$

Demostración: Denotamos $\Gamma = f^* \circ \iota^*: K[y_1, \dots, y_m] \rightarrow K[X]$. Queremos ver que $\overline{f(X)} = \mathbb{V}(\ker \Gamma)$. Veamos ambas inclusiones por separado.

$\boxed{\subset}$ Como $\mathbb{V}(\ker \Gamma)$ es una v.a.a., basta probar que $f(X) \subset \mathbb{V}(\ker \Gamma)$. Sea $a \in X$, queremos ver que $f(a) \in \mathbb{V}(\ker \Gamma)$ (i.e. $\forall F \in \ker \Gamma : F(f(a)) = 0$). Sea $F \in \ker \Gamma$, entonces

$$\begin{aligned} F(f(a)) &= F(f_1(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}), \dots, f_m(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}))(a_1, \dots, a_n) \\ &= (F \circ \iota \circ f)(a) = (\iota \circ f)^*(F)(a) = (f^* \circ \iota^*)(F)(a) = \Gamma(F)(a) = 0. \end{aligned}$$

Ahora bien, como $F \in \ker \Gamma$, tenemos que $\Gamma(F) = 0$ como función en X . Por tanto, $f(a) \in \mathbb{V}(\ker \Gamma)$ y, como a era arbitrario, $f(X) \subset \mathbb{V}(\ker \Gamma)$.

$\boxed{\supset}$ Veamos el contrarrecíproco. Sea $b = (b_1, \dots, b_m) \in Y \setminus \overline{f(X)}$. Entonces, como $\overline{f(X)} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(f(X)))$ (por el `lem-clausura-zariski-con-ceros-ideal-anulacion`/Lema 1), existe $F \in K[y_1, \dots, y_m]$ tal que $F(b) \neq 0$ y $F(f(a)) = 0$ para todo $a \in X$. Por tanto, $\Gamma(F) = 0$ como función en X , es decir, $F \in \ker \Gamma$. Luego, $b \notin \mathbb{V}(\ker \Gamma)$ y, por tanto, $\mathbb{V}(\ker \Gamma) \subset \overline{f(X)}$. ■